



dreamstime.com

ID 139990440 © Wutthichai Luemuang

# Сравнение **REST API** и **RPC**

В этой презентации мы рассмотрим два популярных подхода к взаимодействию с веб-сервисами: REST API и RPC. Мы сравним их особенности, преимущества и недостатки, а также рассмотрим варианты использования.

**ES** by **eugene shulga**

# ОСНОВЫ REST API

REST (Representational State Transfer) - это стиль архитектуры для взаимодействия с веб-сервисами. Он использует HTTP методы, такие как GET, POST, PUT, DELETE, для операций над ресурсами (данными) с помощью URL.

## Простота

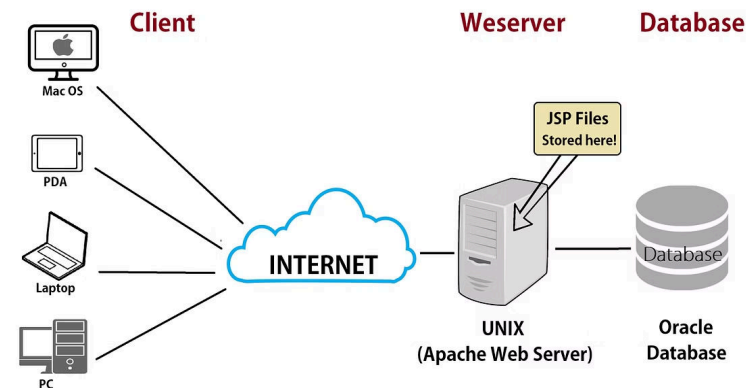
REST API легко освоить и использовать.

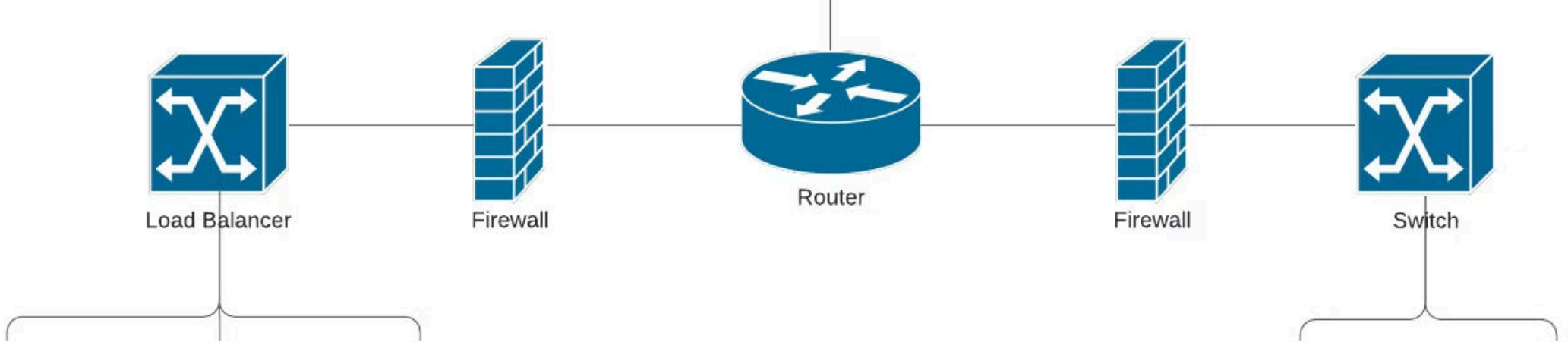
## Универсальность

REST API поддерживается большинством браузеров.

## Стандартизация

Стандартизированные URL и методы.





# ОСНОВЫ **RPC**

RPC (Remote Procedure Call) - это метод вызова удаленных процедур (функций) на сервере, как если бы они были локальными. Различные реализации: XML-RPC, JSON-RPC, gRPC.

**1**

## Вызов функций

Используется для выполнения команд и задач на удаленном сервере.

**2**

## Микросервисы

Часто применяется в микросервисной архитектуре.

# Достоинства **REST API**

REST API обладает рядом преимуществ, таких как простота использования, универсальность и стандартизация.

## Легкость

Легкость в освоении и использовании.

## Универсальность

Поддержка большинства браузеров.

## Стандартизация

Стандартизированные URL и методы.

# Достоинства RPC

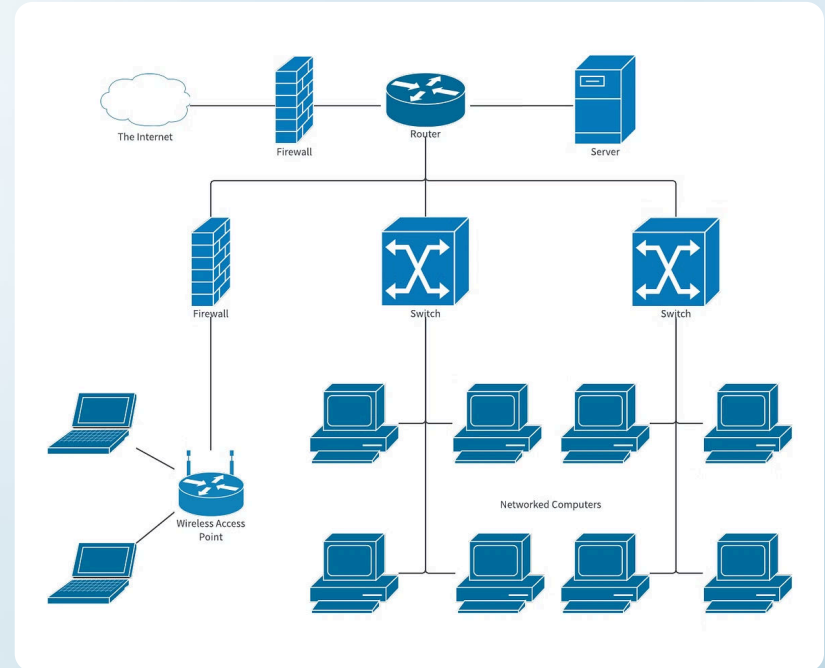
RPC обладает высокой производительностью и эффективностью, а также удобством в реализации сложных операций.

Высокая производительность

Удобство в реализации сложных операций

Прямое взаимодействие через вызов функций

Хорошо подходит для систем с высокой нагрузкой



# Недостатки **REST API**

REST API имеет некоторые недостатки, такие как избыточная передача данных и ограниченные возможности для сложных операций.



**1**

## Избыточная передача данных

Возможна избыточная передача данных.

**2**

## Ограниченные возможности

Ограниченные возможности для сложных операций.

**3**

## Несколько запросов

Может потребовать нескольких запросов для выполнения комплексных задач.

# Недостатки **RPC**

RPC имеет ряд недостатков, таких как сложность в масштабировании и сильная зависимость между клиентом и сервером.



## Сложность масштабирования

Сложность в масштабировании и управлении зависимостями.



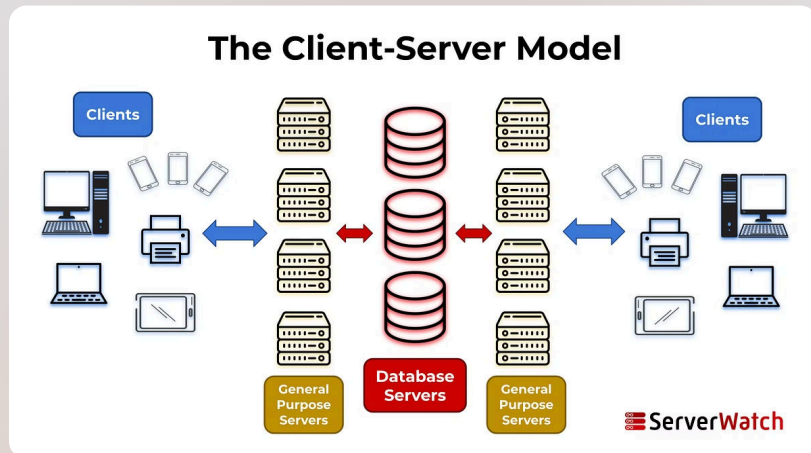
## Сильная зависимость

Сильная зависимость между клиентом и сервером.



## Синхронизация версий

Требуется синхронизация версий клиента и сервера.



# Примеры использования

Выбор между REST API и RPC зависит от конкретных условий и требований. Обе технологии имеют свои сильные и слабые стороны.

## **REST API**

Веб-приложения, работающие с ресурсами.  
Открытые API для сторонних разработчиков.

## **RPC**

Высокопроизводительные системы и микросервисы.  
Приложения с сложной бизнес-логикой.



# Заключение и вопросы

Важно учитывать производительность, масштабируемость и удобство разработки при выборе между REST API и RPC.

Время для вопросов и обсуждения. Разбор примеров и обмен опытом.

